

FINAL TECHNICAL REPORT

IPB SPACE

Dokumen Kompilasi Implementasi Keamanan, Pengujian, dan Panduan Operasional

Mata Kuliah Keamanan Informasi (KOM1315)

Semester Genap 2026

Disusun oleh (Kelompok 11):

Daffa Aulia Musyaffa Subyantoro	G6401231028
Hakim Ilyas Azhar	G6401231077
Kivi Adelio	G6401231047

**DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
IPB UNIVERSITY
2026**

Daftar Isi

Ringkasan Proyek	3
Latar Belakang	3
Tujuan Final Release	3
Ruang Lingkup Implementasi	3
Struktur Implementasi	4
Struktur Repositori	4
Komponen Backend	4
Komponen Frontend	4
Implementasi Keamanan	6
Authentication (Autentikasi)	6
Authorization (Otorisasi)	6
Accounting dan Audit Log	6
Digital Signature (Tanda Tangan Digital)	6
Keamanan Database	7
Alur Utama Aplikasi	8
Registrasi & Login Multi-Peran	8
Kalender Jadwal & Deteksi Konflik	8
Pengajuan Booking & Unggah Berkas	8
Persetujuan & Penandatanganan Tiket	8
Validasi Check-In	8
Keterbatasan Sistem dan Rekomendasi Peningkatan	9
Panduan Instalasi dan Operasional	10
Prasyarat Sistem	10
Menjalankan Backend dengan Docker Container (Direkomendasikan)	10
Menjalankan Backend secara Lokal	10
Menjalankan Frontend (React/Vite)	11
Konfigurasi Variabel Environment Backend Penting	11
Panduan Pengguna	13
Peran Civitas	13
Peran Manager Fasilitas	13
Peran Super Admin	13
Kesimpulan	14

Ringkasan Proyek

Latar Belakang

Proyek peminjaman fasilitas kampus di IPB University sebelumnya dihadapkan pada kendala birokrasi manual, tidak adanya transparansi ketersediaan ruangan secara dinamis, risiko terjadinya pemesanan ganda (*overlapping booking*), serta kerentanan keamanan informasi seperti pemalsuan tiket peminjaman dan penyangkalan keputusan persetujuan.

IPB Space hadir sebagai solusi platform berbasis web terintegrasi yang menyajikan katalog fasilitas dan kalender jadwal pemakaian secara nyata. Dengan berfokus pada Keamanan Informasi, *IPB Space* menerapkan protokol keamanan berlapis, meliputi kontrol akses ketat menggunakan kerangka kerja *Authentication, Authorization, dan Accounting (AAA)* serta penjaminan integritas transaksi peminjaman menggunakan tanda tangan digital kriptografi asimetris (*Digital Signature*).

Tujuan Final Release

Rilis final teknis ini menyatukan seluruh komponen implementasi nyata sistem *IPB Space*, meliputi:

- Kompilasi seluruh arsitektur kode sumber backend, frontend, dan database relasional.
- Implementasi nyata dari kontrol keamanan AAA, penyimpanan kredensial aman, dan log transaksi.
- Penerbitan dan pemindaian tiket berbasis *Digital Signature* Ed25519 untuk memvalidasi *check-in* civitas.
- Laporan hasil pengujian keamanan otomatis yang memverifikasi ketahanan sistem dari berbagai skenario serangan.
- Panduan instalasi, konfigurasi operasional, dan panduan pengguna lengkap per peran.

Ruang Lingkup Implementasi

Sistem *IPB Space* rilis final mencakup empat cakupan terintegrasi:

- FastAPI Backend: Menyediakan REST API utama yang melayani otorisasi, penanganan transaksi sewa, pemeriksaan konflik jadwal, pembuatan log audit, serta pembubuhan tanda tangan digital tiket menggunakan kunci privat RSA.
- React 19 Frontend (Vite): Antarmuka dinamis untuk Tamu, Civitas, Manager Fasilitas, dan Super Admin dengan integrasi otorisasi LocalStorage, penyegaran sesi otomatis (Axios Interceptors), serta generator QR Code tiket dan unduh gambar PNG.
- PostgreSQL Database: Skema penyimpanan relasional persisten terenkripsi untuk entitas pengguna, detail fasilitas, inventaris barang ekstra, detail transaksi, log audit, dan tanda tangan digital.
- Docker Deployment Setup: Containerization menggunakan docker-compose untuk database PostgreSQL dan backend FastAPI guna kemudahan replikasi operasional sistem.

Struktur Implementasi

Struktur Repositori

Struktur direktori repositori akhir disusun secara rapi guna menyelaraskan komponen kode sumber dengan artefak laporan akademis:

Folder Direktori	Keterangan Artefak / Komponen
01_Proposal_&_Analisis	Proposal teknis proyek dan file cetak biru template.typ untuk standardisasi laporan.
02_Design_Documents	Dokumen desain database (ERD), diagram alir data, diagram arsitektur keamanan, dan rencana uji.
03_Source_Code/backend	Implementasi REST API utama server menggunakan Python, FastAPI, SQLAlchemy ORM, database PostgreSQL, dan modul kriptografi.
03_Source_Code/frontend	Aplikasi antarmuka pengguna berbasis React 19, Vite, Tailwind CSS v3, Axios client, dan visualisasi QR Code.
04_Reports_&_Paper	Final Technical Report (laporan akhir ini) dan naskah ilmiah (Scientific Paper).

Komponen Backend

Backend IPB Space dikembangkan menggunakan FastAPI (Python) dengan pembagian struktur modul arsitektur yang bersih:

- `app/core/`: Menyimpan konfigurasi basis data (`database.py`), pengaturan variabel lingkungan (`config.py`), fungsi enkripsi/hashing (`security.py`), dan modul penandatanganan tiket digital asimetris (`security_sign.py`).
- `app/routers/`: Berisi router endpoints API untuk autentikasi pengguna, manajemen fasilitas, transaksi booking, pengubahan status persetujuan, barang ekstra, dan log audit.
- `app/api/`: Menyimpan konfigurasi dependency injection (seperti `dependencies.py`) untuk kebutuhan FastAPI router.
- `app/models/`: Definisi tabel database relasional berbasis SQLAlchemy ORM (`user.py`, `facility.py`, `booking.py`, `asset.py`, `items.py`, `extraItems.py`, `facilityAsset.py`).
- `app/schemas/`: Validasi DTO (Data Transfer Object) request dan response menggunakan Pydantic.
- `app/services/`: Logika bisnis inti sistem, termasuk pencarian konflik jadwal sewa secara otomatis.
- `app/repositories/`: Pola repositori untuk abstraksi query database.

Komponen Frontend

Frontend IPB Space dibangun dengan React 19 dan Vite, memisahkan fitur berdasarkan modularitas domain:

- `src/context/`: Menyediakan `AuthContext.jsx` untuk menyimpan data sesi pengguna, state otorisasi, dan penanganan login/logout di `LocalStorage`.
- `src/features/auth/`: Komponen halaman login, registrasi civitas, dan layanan pemanggilan API autentikasi.
- `src/features/facilities/`: Katalog visual ruangan, detail ruang, manajemen ruangan, dan pencarian validasi.
- `src/features/bookings/`: Alur formulir pengajuan booking, pemilihan barang tambahan, kalender pemesanan, riwayat booking, dan workspace persetujuan Manager Fasilitas.
- `src/features/tickets/`: Tampilan tiket digital, modul QR Code generator, modul unduh gambar tiket PNG (`html-to-image`), dan workspace verifikator tiket.
- `src/lib/axios.js`: Konfigurasi Axios Client yang menyertakan header otorisasi Bearer JWT secara otomatis dan Axios interceptor untuk menangani refresh token.

Implementasi Keamanan

Authentication (Autentikasi)

Sistem keamanan autentikasi IPB Space mendukung tiga peran operasional (Super Admin, Facility Manager, dan Civitas). Kontrol keamanan mencakup:

- Hashing password satu arah menggunakan algoritma Bcrypt dengan penambahan salt dinamis sebelum disimpan di database.
- Penerbitan token akses JWT (access_token) berumur pendek dan token penyegar (refresh_token) berumur panjang saat pengguna sukses masuk (LOGIN_SUCCESS).
- Token JWT menggunakan algoritma penandatanganan simetris HS256 dengan kunci SECRET_KEY yang sangat kuat yang dimuat secara aman dari environment variable.
- Validasi input request DTO login menggunakan Pydantic untuk mencegah serangan SQL Injection dan injeksi payload berbahaya.

Authorization (Otorisasi)

Otorisasi membatasi hak akses pengguna berdasarkan peran (Role-Based Access Control / RBAC) yang terikat pada data JWT. Diimplementasikan di backend menggunakan FastAPI Dependency Injection:

- Civitas hanya diperbolehkan mengajukan booking, memilih barang ekstra, dan melihat tiket digital miliknya.
- Manager Fasilitas diperbolehkan mengelola data master ruangan miliknya, mengubah status booking (APPROVED/REJECTED), membubuhkan tanda tangan digital pada tiket yang disetujui, dan melakukan pemindaian check-in tiket civitas.
- Super Admin memiliki hak akses penuh (CRUD) untuk manajemen semua tipe pengguna, seluruh data master fasilitas, barang inventaris, serta meninjau log audit sistem global.

Accounting dan Audit Log

Aspek Accounting (pencatatan aktivitas) diwujudkan melalui sistem logging terstruktur menggunakan pustaka Structlog. Setiap aktivitas kritis pengguna dicatat secara aman dalam format terstandarisasi ke dalam file log eksternal app_logs.txt. Data audit log mencakup:

- Identitas Pelaku (user_id / email).
- Waktu Kejadian (timestamp dengan format UTC).
- Alamat IP Asal (ip_address).
- Kategori Aktivitas (event_type seperti LOGIN_SUCCESS, LOGIN_FAIL, BOOKING_CREATED, BOOKING_APPROVED, FACILITY_MUTATED).
- Keterangan Detail (details seperti ID booking, kode ruangan, status).

Digital Signature (Tanda Tangan Digital)

Untuk memastikan tiket digital yang diterbitkan IPB Space asli dan tidak dimanipulasi, sistem mengimplementasikan kriptografi asimetris Ed25519:

- Server backend menyimpan sepasang kunci Ed25519 (Ed25519 Private Key & Ed25519 Public Key).
- Ketika Manager Fasilitas menyetujui pemesanan, backend secara otomatis memformat data transaksi (ID booking, email pemohon, kode ruangan, tanggal) menjadi string JSON, lalu menandatangani dengan kunci privat Ed25519 server untuk menghasilkan Digital Signature dalam format token Base64.
- Tanda tangan digital ini disimpan di database di kolom `digital_signature` dan dibungkus di dalam QR Code tiket.
- Saat check-in fisik di lokasi, petugas memindai QR Code tiket. Backend akan memverifikasi keabsahan tanda tangan digital tersebut menggunakan kunci publik Ed25519 server. Jika tanda tangan valid dan tidak mengalami manipulasi, tiket dinyatakan SAH (menjamin integritas data dan anti-penyangkalan keputusan manager).

Keamanan Database

- Basis data PostgreSQL diisolasi di dalam jaringan privat Docker dan hanya menerima koneksi internal dari backend FastAPI.
- Query ke database diimplementasikan menggunakan SQLAlchemy ORM dengan parameterization penuh, sehingga menutup celah serangan SQL Injection.
- Pengelolaan perubahan skema database dikontrol melalui migrasi terversi menggunakan Alembic.

Alur Utama Aplikasi

Registrasi & Login Multi-Peran

Civitas melakukan registrasi mandiri, sedangkan akun Manager Fasilitas dan Super Admin dibuat oleh Super Admin atau disiapkan lewat database seeder. Login divalidasi oleh backend, dan token JWT dikirim kembali ke frontend untuk disimpan di LocalStorage.

Kalender Jadwal & Deteksi Konflik

Civitas meninjau ruangan yang tersedia pada halaman katalog. Sebelum pemesanan dapat dibuat, backend FastAPI menjalankan pemeriksaan tumpang tindih waktu untuk memastikan slot waktu yang dipilih kosong.

Pengajuan Booking & Unggah Berkas

Civitas mengisi formulir, memilih barang ekstra, dan mengunggah dokumen peminjaman (PDF). Berkas diunggah secara aman dan jalur berkas disimpan di database.

Persetujuan & Penandatanganan Tiket

Manager Fasilitas meninjau peminjaman yang berstatus PENDING pada dashboard admin. Jika disetujui, status diubah menjadi APPROVED, dan backend secara otomatis membubuhkan Digital Signature menggunakan kunci privat Ed25519, lalu menerbitkan tiket dengan kode QR.

Validasi Check-In

Petugas memindai kode QR tiket civitas. Backend memverifikasi signature menggunakan kunci publik Ed25519. Jika tanda tangan valid, sistem mencatat waktu check-in civitas secara otomatis.

Keterbatasan Sistem dan Rekomendasi Peningkatan

- Kunci Enkripsi Statis: Kunci privat/publik Ed25519 saat ini masih disimpan sebagai environment variable statis. Diperlukan integrasi dengan Key Management Service (KMS) seperti AWS KMS atau HashiCorp Vault untuk rotasi kunci berkala.
- Enkripsi Dokumen: File dokumen peminjaman PDF yang diunggah civitas disimpan apa adanya di server. Perlu dienkripsi di tingkat penyimpanan (encryption at-rest) agar tidak dapat dibaca langsung dari sistem file.

Panduan Instalasi dan Operasional

Prasyarat Sistem

- Python 3.10 atau lebih baru.
- Node.js 18 atau lebih baru dengan npm.
- PostgreSQL Database.
- Docker dan Docker-Compose (opsional untuk containerization).

Menjalankan Backend dengan Docker Container (Direkomendasikan)

Jika Anda ingin mendeposisi sistem secara otomatis menggunakan Docker:

```
docker_run.sh  
  
cd 03_Source_Code/backend  
docker-compose up db -d  
docker-compose up ipb-space-backend --build -d
```

Perintah ini akan secara otomatis menyalakan container PostgreSQL dan container server FastAPI secara terisolasi.

Menjalankan Backend secara Lokal

Berikut adalah skrip instruksi untuk mempersiapkan dan menjalankan backend FastAPI secara lokal:

```
setup_backend.sh  
  
# 1. Masuk ke direktori backend  
cd 03_Source_Code/backend/  
  
# 2. Buat lingkungan virtual Python & aktifkan  
python -m venv venv  
source venv/bin/activate # Pada Windows: venv\Scripts\activate  
  
# 3. Instal dependensi library  
pip install -r requirements.txt  
  
# 4. Konfigurasi variabel lingkungan (.env)  
  
# 5. Jalankan migrasi database relasional  
alembic upgrade head  
  
# 6. Jalankan seeder data awal  
python seed.py  
  
# 7. Jalankan server pengembangan FastAPI  
uvicorn app.main:app --reload
```

Menjalankan Frontend (React/Vite)

Berikut adalah skrip instruksi untuk mempersiapkan dan menjalankan frontend React (Vite) secara lokal:

```
setup_frontend.sh

# 1. Masuk ke direktori frontend
cd 03_Source_Code/frontend/

# 2. Instal seluruh dependensi package
npm install

# 3. Konfigurasi file .env (arahkan VITE_API_URL ke backend)

# 4. Jalankan server pengembangan React/Vite
npm run dev
```

Konfigurasi Variabel Environment Backend Penting

Beberapa variabel Environment kritis yang harus dikonfigurasi pada file .env sistem meliputi:

Variabel Environment	Fungsi Keamanan & Operasional
DATABASE_URL	String koneksi ke database PostgreSQL utama.
POSTGRES_USER	Username otentikasi basis data PostgreSQL.
POSTGRES_PASSWORD	Kata sandi otentikasi basis data PostgreSQL.
POSTGRES_DB	Nama database utama untuk sistem IPB Space.
SECRET_KEY	Kunci rahasia berkekuatan tinggi untuk menandatangani token JWT.
ALGORITHM	Algoritma penandatanganan JWT (disarankan HS256).
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	Masa berlaku token akses JWT dalam menit (default 30).
BOOKING_DOCUMENT_VENDOR	Penyedia penyimpanan berkas dokumen peminjaman (local atau appwrite).
APPWRITE_ENDPOINT	Endpoint API layanan Appwrite Cloud (jika menggunakan vendor appwrite).
APPWRITE_PROJECT_ID	ID proyek Appwrite untuk penyimpanan berkas.
APPWRITE_API_KEY	Kredensial API key untuk akses Appwrite storage bucket.
APPWRITE_BUCKET_ID	ID bucket penyimpanan file dokumen di Appwrite.
RESEND_API_KEY	Kredensial API key Resend untuk pengiriman email notifikasi transaksi.

MAIL_FROM	Alamat email pengirim notifikasi email.
MAIL_FROM_NAME	Nama pengirim notifikasi email (misalnya IPB Space).
HARDCODE_MAIL_RECIPIENT	Alamat email tujuan pengujian notifikasi di lingkungan pengembangan.
SIGNING_PRIVATE_KEY	Kunci privat asimetris Ed25519 heksadesimal untuk digital signature tiket.
SIGNING_PUBLIC_KEY	Kunci publik asimetris Ed25519 heksadesimal untuk verifikasi check-in tiket.

Panduan Pengguna

Peran Civitas

- **Pemesanan Ruangan:** Masuk ke aplikasi, jelajahi katalog ruangan, pilih tanggal dan slot waktu kosong di kalender, tentukan jumlah peserta, pilih barang ekstra, unggah PDF dokumen pendukung, lalu ajukan.
- **Tiket Digital:** Buka halaman “Tiket Saya”, pilih peminjaman yang disetujui, sistem akan memvisualisasikan Tiket Digital beserta QR Code. Civitas dapat mengunduh tiket dalam format gambar PNG untuk diperlihatkan saat check-in fisik di lokasi.

Peran Manager Fasilitas

- **Persetujuan Booking:** Masuk ke workspace admin, tinjau peminjaman berstatus PENDING, periksa berkas pendukung PDF yang diunggah civitas. Klik Approve untuk menyetujui, yang mana backend secara otomatis akan menandatangani secara digital dan menerbitkan QR Code tiket.
- **Verifikasi Check-In:** Petugas menggunakan kamera perangkat pada halaman “Ticket Validator” untuk memindai QR Code tiket fisik/ponsel milik civitas akademika. Jika tanda tangan valid, sistem mencatat status check-in civitas secara sah.

Peran Super Admin

- **Manajemen Pengguna:** CRUD akun Civitas, Manager Fasilitas, dan Super Admin lainnya serta menetapkan otorisasi peran.
- **Manajemen Data Master:** Mengelola daftar seluruh ruangan kampus, daftar barang ekstra inventaris, serta melakukan inspeksi log audit aktivitas sistem.

Kesimpulan

Sistem IPB Space telah berhasil dikembangkan dari fase desain menjadi sistem aplikasi web relasional yang andal dengan fungsionalitas peminjaman ruangan yang aman. Rilis final teknis ini membuktikan bahwa kerangka kerja keamanan AAA (Authentication, Authorization, Accounting) berbasis JWT dan hashing Bcrypt, perlindungan database PostgreSQL dari SQL Injection, serta jaminan integritas non-repudiation menggunakan Ed25519 Digital Signature pada QR Code tiket telah berhasil diintegrasikan ke dalam alur utama transaksi.

Sistem dirancang untuk handal dalam menangani skenario serangan manipulasi data, bypassing hak akses, maupun tabrakan jadwal ganda (overlapping booking) melalui mekanisme pertahanan digital signature dan kontrol akses peran. Dengan laporan kompilasi implementasi teknis akhir ini, IPB Space siap digunakan secara aman untuk civitas akademika IPB University.